

資料科學與旅宿收益管理專題 · 5 分鐘口試

台灣觀光旅館 住房率分析與預測

2023–2025 營運實證 · 2026 上半年時間外驗證 (694 筆盲測)

42 個月 × 125 間觀光旅館 · 4,832 筆月度面板資料

口試報告人：詹梓芸

指導老師：蘇凱正、王子恩、張婕蕙、楊淑美、吳國樹 老師

資料來源：交通部觀光署觀光旅館營運統計 (2023-01 ~ 2026-06)

先講結論：三個結論，一個邊界

① 復甦是「量增」不是「漲價」

住房率指數升到 105.6、房價指數還在 99.3 (2023 = 100)。效益：業者還有一輪拉價空間。

② 次月住房率可預測到 ± 6 個百分點

MAE 6.08 pp，勝過照抄上月 (7.51) 等 4 種簡單方法、改善 19.0%。效益：能進促銷、配額、排班的決策。

③ 它是「預警雷達」，不是「因果搖桿」

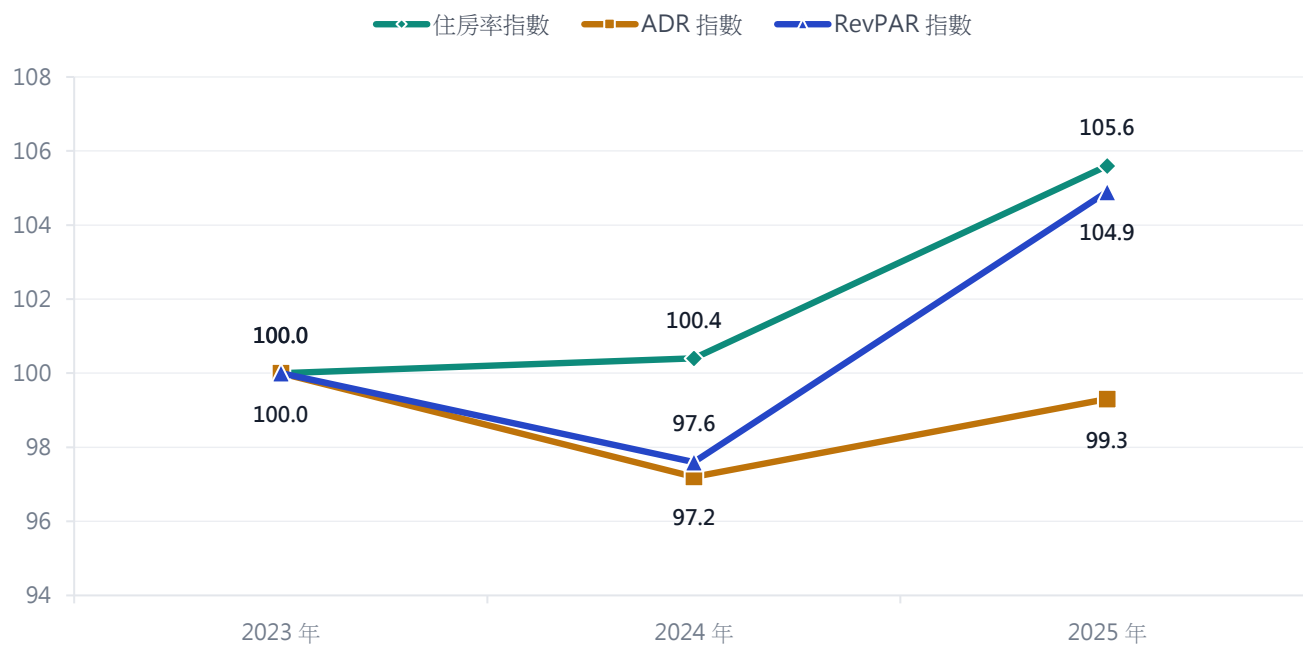
模型 94.5% 靠住房率自身慣性；第 6 個月誤差擴大到 8.41 pp。效益：提前一個月看冷暖、排 SOP。

邊界：資料是「旅館 × 月」彙總，全篇為相關非因果，也無法預測地震颱風等外生衝擊。

結論 ①

2025 的復甦是「多賣房」，不是「漲價」

重點 住房率指數已到 105.6、房價 (ADR) 指數還在 99.3 —— 下一輪收益成長要靠拉價。



加權口徑 · 2023 = 100

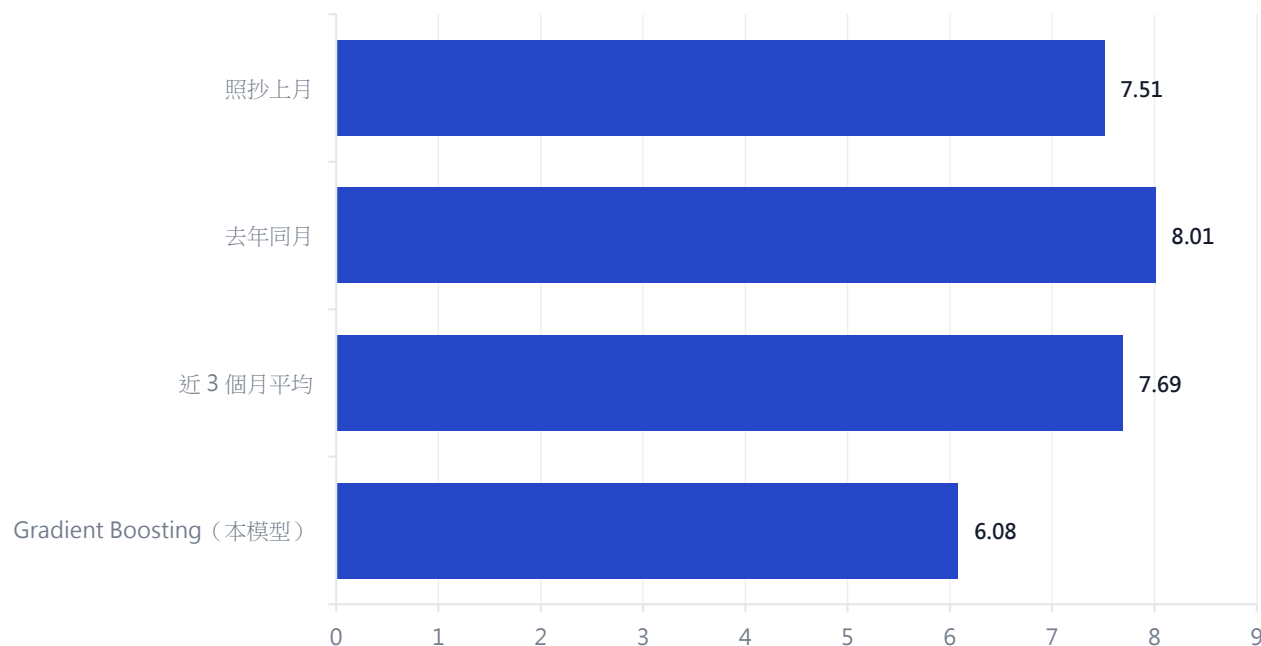
怎麼讀

- 住房率指數 105.6：需求回到疫前之上。
- ADR 指數 99.3：房價兩年還沒回到 2023。
- 2025 已售房晚年增 29 萬間。

結論 ②

只靠旅館自己的歷史，次月住房率可預測到 ± 6.08 pp

重點 勝過照抄上月、去年同月、近 3 月平均等所有簡單方法 —— 第 1 個月的數字準到能進戰術決策。



同一份 2026 上半年盲測資料；MAE = 平均每次預測差幾個百分點

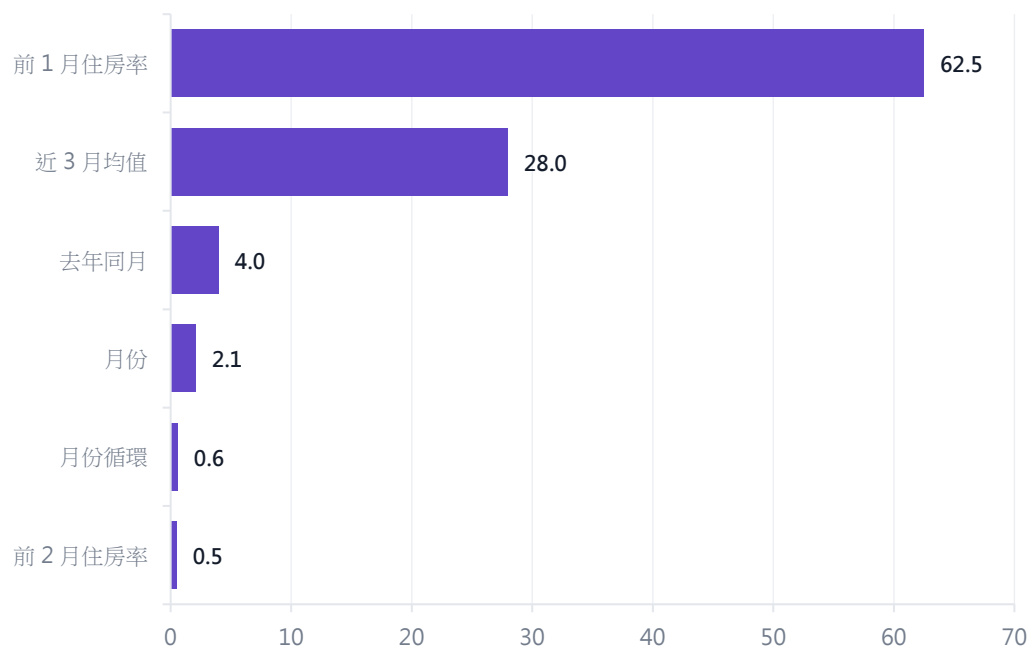
這張表證明什麼

- 最強的簡單方法「照抄上月」MAE 7.51。
- Gradient Boosting 6.08，再好 1.43 pp (19.0%)。
- 預測幾乎不偏 (Bias +0.14 pp)， R^2 0.845。
- 翻成白話：預測 70%，實際多落在 64–76%。

結論 ③

模型 94.5% 靠住房率自身慣性；第 1 個月能用、第 6 個月別用

重點 它是提前一個月的預警雷達，不是能回答「我該做什麼才能提升住房率」的工具。



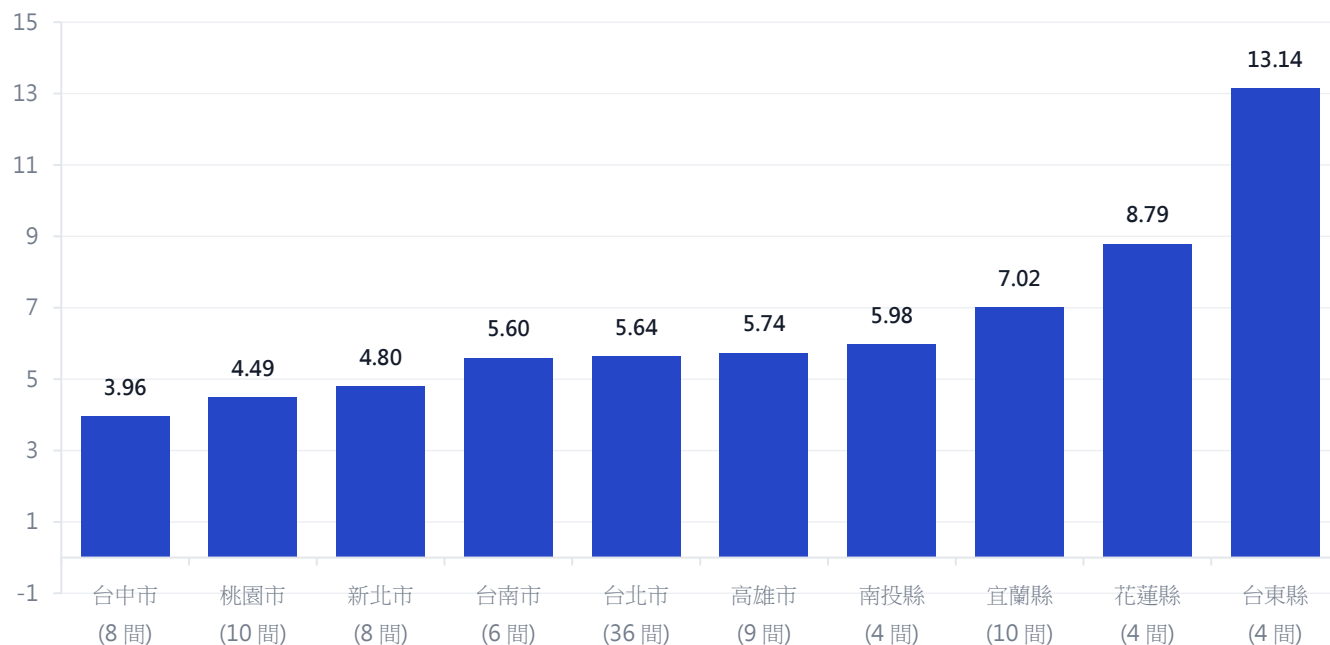
Gradient Boosting 特徵重要性 (前 6 名)

兩個誠實的觀察

- 前 3 項 (前 1 月 62.5% + 近 3 月 28.0% + 去年同月 4.0%) = 94.5%。
- 房價、旅客結構、員工數合計 < 3% —— 情境試算不是因果模擬。
- 期程衰減：MAE 第 1 個月 6.07 → 第 6 個月 8.41，六個月整體已接近「照抄上月」的 7.51。
- 作業建議：每月重跑，只採用「第 1 個月」的預測。

東部度假型的預測風險是都會型的 3 倍 (台東 MAE 13.14 vs 台中 3.96)

重點 東部旅館標為低信賴；發生地震、颱風、交通中斷時停用模型、改人工覆核。



全體基準 MAE 6.08 pp

邊界在哪

- 樣本進出影響小：平衡樣本 MAE 5.98，與全體差 0.1 pp。
- 6.08 是平均：都會約 3.96–5.64、東部可達 13.14。
- 地震、颱風的斷點，歷史慣性抓不到。

為什麼可以相信前面的數字

重點 資料分析的可信度來自「驗證方式」與「可重現」，不是結論好不好看。

可信的地方

- 時間外盲測，不是隨機 K-Fold；特徵只取 t-1 以前。
- 每張圖標統計口徑（加權 / 簡單平均差 2-3 pp）。
- 所有數字由程式自原始 CSV 重算，投影片不寫死。

主動揭露的弱點

- 四款模型依盲測 MAE 擇優 → 回報值略樂觀（正解應另切 validation 集）。
- 資料僅 2023 年起：陸客體制斷裂，硬納入會汙染訓練。
- 星等、房價、規模為分組平均，未以迴歸控制地段與規模。
- SARIMA / Prophet、外部特徵（氣象、連假天數×落點）、分群子模型均為未來工作。

三個結論，對誰有用

結論 1 復甦是量增不是漲價

住房率指數 105.6、ADR 99.3

收益管理：下一輪成長靠拉價。

結論 2 次月可預測到 ± 6.08 pp

勝 4 種簡單基準 19.0%

促銷、配額、排班：用第 1 個月的預測。

結論 3 是預警雷達不是因果搖桿

94.5% 靠慣性、東部誤差 3 倍

風險 SOP：東部與天災期間人工覆核。

謝謝聆聽，敬請指教

互動儀表板 taiwan-hotel-occupancy.streamlit.app

原始碼 github.com/lilujj03-oss/taiwan-hotel-occupancy

所有數字由 `compute_facts.py` 自原始 CSV 重算，投影片內不寫死

資料來源：交通部觀光署《觀光旅館營運統計》2023-01~2026-06 · 《來臺旅客統計》

口試報告人：詹梓芸 · 指導老師：蘇凱正、王子恩、張婕葳、楊淑美、吳國樹